Esercitazione medie di posizione

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

La mediana: è quel valore che suddivide la distribuzione, ordinata in senso non decrescente, in due parti, lasciando un numero uguale di termini a destra e a sinistra del valore mediano.

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

Distribuzioni per unità:

Se il numero dei termini è **pari**, la mediana coincide con il valore che si trova nella posizione:

$$Med = \frac{Pos_{\frac{n}{2}} + Pos_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Se il numero dei termini è **dispari**, la mediana coincide con il valore che si trova nella posizione:

$$Med = Pos_{\frac{n+1}{2}}$$

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

ESEMPIO: Sono state prelevate in un distributore automatico, in 10 giorni, il seguente numero di bibite:

87	111	98	100	102	162	70	96	103	109

Ordinare i valori in maniera non decrescente:

70	87	96	98	100	102	103	109	111	162

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

70	87	96	98	100	102	103	109	111	162

n=10 pari:

$$Med = \frac{Pos_{\frac{n}{2}} + Pos_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

$$n = 10 \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{2} = 5 \\ \frac{n}{2} + 1 = 6 \end{cases}$$

$$Med = \frac{100 + 102}{2} = 101$$

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

Distribuzioni di frequenza: si calcolano le frequenze relative cumulate, la mediana corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende 0,5.

La mediana è 25

Voto statistica	n_i	f_i	F_i
18	10	0,1	0,1
20	15	0,15	0,25
23	20	0,2	0,45
25	30	0,3	0,75
26	15	0,15	0,9
27	7	0,07	0,97
30	3	0,03	1
	100		

ESEMPIO CALCOLO MEDIANA

Distribuzioni in classi: individuazione della classe mediana associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0.5

$$Med = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}5 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Esempio calcolo mediana

La tabella seguente propone l'esito di un'indagine sul peso di 100 ragazzi di sesso maschile di 18 anni:

Peso (kg)	ni
55-60	6
60-65	10
65-70	20
70-75	25
75-80	18
80-85	13
85-90	8
Totale	100

Esempio calcolo mediana

Peso (kg)	ni	fi	Fi
55-60	6	0,06	0,06
60-65	10	0,10	0,16
65-70	20	0,20	0,36
70-75	25	0,25	0,61
75-80	18	0,18	0,79
80-85	13	0,13	0,92
85-90	8	0,08	1,00
Totale	100		

Esempio calcolo mediana

$$Med = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}5 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

$$Med = 70 + \frac{(75-70)(0{,}5-0{,}36)}{0{,}61-0{,}36} = 72{,}8kg$$

Esempio calcolo quartili

Quartili

1° quartile: corrisponde a quel valore che lascia alla sua sinistra il 25% delle osservazioni, mentre lascia alla sua destra il 75% delle osservazioni.

2° quartile: corrisponde alla mediana.

3° quartile: corrisponde a quel valore che lascia alla sua sinistra il 75% delle osservazioni, mentre lascia alla sua destra il 25% delle osservazioni.

ESEMPIO CALCOLO QUARTILI

Distribuzioni per unità: Se n è divisibile per 4:

$$Q_1 = \frac{Pos_{\frac{n}{4}} + Pos_{\frac{n}{4}+1}}{2} \qquad Q_3 = \frac{Pos_{\frac{3n}{4}} + Pos_{\frac{3n}{4}+1}}{2}$$

ESEMPIO: n= 4 1,2,3,4

$$n = 4 \Rightarrow \begin{cases} \frac{n}{4} = 1 \\ \frac{n}{4} + 1 = 2 \end{cases} \qquad n = 4 \Rightarrow \begin{cases} \frac{3n}{4} = 3 \\ \frac{3n}{4} + 1 = 4 \end{cases}$$

$$Q_1 = \frac{1+2}{2} = 1{,}5 \qquad Q_3 = \frac{3+4}{2} = 3{,}5$$

ESEMPIO CALCOLO QUARTILI

Distribuzioni per unità: Se n NON è divisibile per 4:

$$Q_1 = Pos_{\frac{n}{4}} \qquad Q_3 = Pos_{\frac{3n}{4}}$$

ESEMPIO: n= 5 1,3,5,6,8

$$\frac{n}{4} = 1{,}25 \longrightarrow 2$$

$$\frac{3n}{4} = 3{,}75 \longrightarrow 4$$

$$Q_1 = 3$$

$$Q_3 = 6$$

ESEMPIO CALCOLO QUARTILI

Distribuzioni di frequenza: si calcolano le frequenze relative cumulate, il 1° quartile corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,25.

Il 3° quartile corrisponderà al valore x_i associato alla prima frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,75.

Il primo quartile è 20

Il terzo quartile è 25

voto statistica	n_i	f_i	F_i
18	10	0,1	0,1
20	16	0,16	0,26
23	20	0,2	0,46
25	30	0,3	0,76
26	15	0,15	0,91
27	7	0,07	0,98
30	2	0,02	1
	100		

ESEMPIO CALCOLO QUARTILI

Distribuzioni per classi: per il calcolo del 1° quartile bisogna individuare la prima classe quartilica associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,25.

$$Q_1 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0,25 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Per il calcolo del 3° quartile occorre individuare la terza classe quartilica associata alla frequenza relativa cumulata che comprende il valore 0,75

$$Q_3 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0,75 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

Esempio calcolo quartili

La tabella seguente propone l'esito di un'indagine sul peso di 100 ragazzi di sesso maschile di 18 anni:

Peso (kg)	ni	fi	Fi
55-60	6	0,06	0,06
60-65	10	0,10	0,16
65-70	20	0,20	0,36
70-75	25	0,25	0,61
75-80	18	0,18	0,79
80-85	13	0,13	0,92
85-90	8	0,08	1,00
Totale	100		

Esempio calcolo quartili

Calcolo primo quartile:

$$Q_1 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0,25 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

$$Q_1 = 65 + \frac{(70-65)(0,25-0,16)}{0,36-0,16} = 67,25kg$$

Esempio calcolo quartili

Calcolo terzo quartile:

Peso (kg)	ni	Ci	fi	Fi
55-60	6	6	0,06	0,06
60-65	10	16	0,10	0,16
65-70	20	36	0,20	0,36
70-75	25	61	0,25	0,61
75-80	18	79	0,18	0,79
80-85	13	92	0,13	0,92
85-90	8	100	0,08	1,00
Totale	100			

Esempio calcolo quartili

Calcolo terzo quartile:

$$Q_3 = x_{i-1} + \frac{(x_i - x_{i-1})(0{,}75 - F_{i-1})}{F_i - F_{i-1}}$$

$$Q_3 = 75 + \frac{(80 - 75)(0{,}75 - 0{,}61)}{0{,}79 - 0{,}61} = 78{,}9$$

ESEMPIO CALCOLO MODA

E' stato rilevato l'incasso giornaliero di 100 piccoli negozi di scarpe, i cui dati sono riportati nella seguente tabella:

Incasso lordo (€)	freq
100|- 150	18
150|- 250	26
250|- 400	46
400|- 500	10
	100

Esempio calcolo moda

Incasso lordo (€)	Freq.	Ampiezza	Densità
100 - 150	18	50	0,36
150 - 250	26	100	0,26
250 - 400	46	150	0,31
400 - 500	10	100	0,10
	100		

La classe modale è 100-150. E' prassi considerare il valore modale il valore centrale della classe cioè 125 euro